

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности
Высшая школа технологий искусственного интеллекта

Направление: 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

Индивидуальное домашнее задание №3

по дисциплине

«Математическая статистика»

Вариант № 14

Студент,
группы 5130201/30102

_____ Санько В. В.

Преподаватель

_____ Малов С. В.

« _____ » _____ 2026 г.

Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1	Часть 1. Распределение Пуассона	2
1.1	Исходные данные	2
1.2	а) Вариационный ряд, ECDF и гистограмма	2
1.3	б) Числовые характеристики выборки	3
1.4	с) Оценки параметра λ	4
1.5	д) Доверительный интервал для λ	4
1.6	е) Критерий χ^2 : простая гипотеза $H_0: \text{Poisson}(\lambda_0)$	5
1.7	ф) Критерий χ^2 : сложная гипотеза $H_0: \text{Poisson}(\lambda)$	7
1.8	г) Наиболее мощный критерий (НМК)	8
1.9	h) Геометрическое распределение	10
2	Часть 2. Нормальное распределение	12
2.1	Исходные данные	12
2.2	а) Вариационный ряд, ECDF, гистограмма и полигон частот	12
2.3	б) Числовые характеристики выборки	13
2.4	с) Оценки параметров нормального распределения	14
2.5	д) Доверительные интервалы уровня $1 - \alpha_2 = 0,90$	14
2.6	е) Критерий Колмогорова: $H_0: N(9; 4)$	15
2.7	ф) Критерий χ^2 : простая гипотеза $H_0: N(9; 4)$	16
2.8	г) Критерий χ^2 : сложная гипотеза $H_0: N(9; 4)$	17
2.9	h) НМК Неймана–Пирсона	18
2.10	i) Распределение Лапласа	19
3	Сводная таблица результатов	21

1 Часть 1. Распределение Пуассона

1.1 Исходные данные

$$\alpha_1 = 0,05; \quad a = 0,00; \quad b = 1,20; \quad \lambda_0 = 1,40; \quad \lambda_1 = 0,70.$$

1	0	1	1	3	1	0	1	0	1
1	1	0	1	1	0	0	1	2	0
1	1	0	1	1	0	2	0	0	0
0	1	1	0	0	2	0	1	0	1
1	0	1	0	0	0	1	2	0	2

Таблица 1: Данные эксперимента ($n = 50$)

1.2 а) Вариационный ряд, ECDF и гистограмма

Задание: построить вариационный ряд, эмпирическую функцию распределения и гистограмму частот.

Вариационный ряд (упорядоченный набор исходных данных):

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	1	1	1	2	2	2	2	2	3

Таблица 2: Вариационный ряд

Эмпирическая функция распределения показывает долю элементов выборки $\leq x$:

$$F^*(x) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \mathbf{1}[x_i \leq x].$$

x_i	n_i	$\tilde{n}_i = n_i/n$	$F^*(x_i)$
0	22	0,44	0,44
1	22	0,44	0,88
2	5	0,10	0,98
3	1	0,02	1,00

Таблица 3: Таблица частот

Графики ECDF и гистограммы строятся в R:

```

1 plot(ecdf(x), main="Empirical CDF", xlab="x", ylab="F*(x)")
2 barplot(table(x)/length(x), main="Frequency histogram")

```

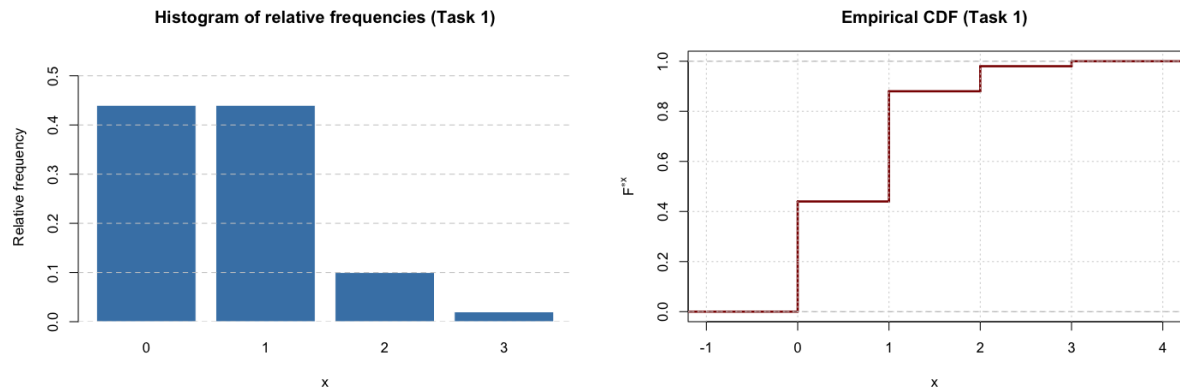


Рис. 1: Задание 1: Гистограмма относительных частот (слева) и эмпирическая функция распределения (справа)

1.3 б) Числовые характеристики выборки

Задание: вычислить выборочные аналоги числовых характеристик: математического ожидания, дисперсии, медианы, асимметрии, эксцесса, вероятности $P(X \in [a, b])$.

1. Математическое ожидание:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{0 \cdot 22 + 1 \cdot 22 + 2 \cdot 5 + 3 \cdot 1}{50} = \frac{35}{50} = 0,70.$$

2. Дисперсия:

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = 0,5408.$$

3. Медиана:

$$\text{Me} = \frac{x_{(25)} + x_{(26)}}{2} = \frac{1 + 1}{2} = 1,00.$$

4. Асимметрия:

$$A_s = \frac{\mu_3}{\mu_2^{3/2}} = \frac{\frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^3}{\left(\frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^2\right)^{3/2}} = 0,8397$$

(правосторонняя: больше значений сосредоточено слева от среднего).

5. Эксцесс:

$$E_x = \frac{\mu_4}{\mu_2^2} - 3 = 0,3980.$$

6. Вероятность:

$$P^*(X \in [a, b]) = P^*(X \in [0,00; 1,20]) = \frac{|\{x_i : 0 \leq x_i \leq 1,2\}|}{50} = \frac{44}{50} = 0,88.$$

Ответ: $\bar{x} = 0,70$; $s^2 = 0,5408$; $\text{Me} = 1,00$; $A_s = 0,84$; $E_x = 0,40$; $P^* = 0,88$.

1.4 с) Оценки параметра λ

Задание: построить оценку МПП и оценку по методу моментов параметра λ . Найти смещения оценок.

Распределение Пуассона:

$$P_{\lambda}(X = k) = \frac{\lambda^k e^{-\lambda}}{k!}, \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

Оценка максимального правдоподобия

Функция правдоподобия:

$$L(x, \lambda) = \prod_{i=1}^n \frac{\lambda^{x_i} e^{-\lambda}}{x_i!}.$$

Логарифм:

$$LL(x, \lambda) = \sum_{i=1}^n x_i \ln \lambda - n\lambda - \sum_{i=1}^n \ln(x_i!).$$

Берём производную и приравниваем к нулю:

$$\frac{\partial LL}{\partial \lambda} = \frac{1}{\lambda} \sum_{i=1}^n x_i - n = 0 \quad \Rightarrow \quad \hat{\lambda}_{\text{МПП}} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \bar{x}.$$

Оценка по методу моментов

Теоретический 1-й момент: $EX = \lambda$. Выборочный первый момент: $\bar{x}$. Приравниваем: $\lambda = \bar{x}$ — совпадает с МПП.

Смещение

Для обеих оценок:

$$E\bar{x} = E\left(\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i\right) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n EX_i = \frac{1}{n} \cdot n\lambda = \lambda, \quad E\bar{x} - \lambda = 0.$$

$\Rightarrow$ оценка **несмещённая**.

Ответ: МПП = $\hat{\lambda} = 0,70$; ММ = $0,70$; смещение = 0 .

1.5 d) Доверительный интервал для λ

Задание: построить асимптотический доверительный интервал уровня значимости α_1 для λ на базе МПП.

Уровень значимости $\alpha_1 = 0,05$, уровень доверия $1 - \alpha_1 = 0,95$.

По информации Фишера для Пуассона $I(\lambda) = 1/\lambda$, поэтому:

$$\sqrt{n}(\hat{\lambda} - \lambda) \xrightarrow{d} N(0, \lambda).$$

Из состоятельности оценки делаем замену λ на $\hat{\lambda}$:

$$\frac{\sqrt{n}(\hat{\lambda} - \lambda)}{\sqrt{\hat{\lambda}}} \xrightarrow{d} N(0, 1).$$

Доверительный интервал:

$$\lambda \in \left[\hat{\lambda} - z_{\alpha_1/2} \cdot \sqrt{\frac{\hat{\lambda}}{n}}; \hat{\lambda} + z_{\alpha_1/2} \cdot \sqrt{\frac{\hat{\lambda}}{n}} \right].$$

Числовые значения:

- $z_{\alpha_1/2} = z_{0,025} = 1,96$ — квантиль нормального распределения,
- $\sqrt{\hat{\lambda}/n} = \sqrt{0,70/50} = 0,1183$ — стандартная ошибка,
- $\hat{\lambda} - z_{\alpha_1/2} \cdot \sqrt{\hat{\lambda}/n} = 0,70 - 1,96 \cdot 0,1183 = 0,4681$ — левая граница,
- $\hat{\lambda} + z_{\alpha_1/2} \cdot \sqrt{\hat{\lambda}/n} = 0,70 + 1,96 \cdot 0,1183 = 0,9319$ — правая граница.

Ответ: $\lambda \in [0,4681; 0,9319]$ с уровнем доверия 0,95.

1.6 е) Критерий χ^2 : простая гипотеза $H_0: \text{Poisson}(\lambda_0)$

Задание: используя гистограмму частот, построить критерий χ^2 проверки простой гипотезы согласия с распределением Пуассона с параметром λ_0 . Проверить гипотезу на уровне значимости α_1 .

Описание процедуры проверки гипотезы

Проверяем гипотезу H_0 : выборка подчиняется распределению Пуассона с параметром $\lambda = \lambda_0 = 1,40$, против альтернативы H_A : выборка не подчиняется указанному распределению.

1. **Разбиение на интервалы.** Выбираем границы интервалов так, чтобы в каждом было не менее 5 наблюдений. Объединяем хвост $X \geq 3$:

i	range	ν_i
1	$X = 0$	22
2	$X = 1$	22
3	$X \geq 2$	6

Таблица 4: Диапазоны и количество наблюдений

2. **Наблюдаемые частоты:** $\nu_j = \sum_{i=1}^n \mathbf{1}\{X_i \in I_j\}$.
3. **Теоретические вероятности** при $\lambda_0 = 1,40$:

$$p_1 = P(X = 0) = e^{-1,4} = 0,2466, \quad p_2 = P(X = 1) = 1,4e^{-1,4} = 0,3452,$$

$$p_3 = P(X \geq 2) = 1 - P(X \leq 1) = 0,4082.$$

4. **Ожидаемые частоты:** $E_j = n \cdot p_j$.

5. Статистика критерия:

$$\chi^2 = \sum_{j=1}^k \frac{(\nu_j - E_j)^2}{E_j}.$$

6. **Критическая область:** $\chi^2 > \chi_{1-\alpha_1}^2(k-1)$, где k — число интервалов, $r = 0$ — число оцениваемых параметров.

7. **Принятие решения:** если $\chi^2 \leq \chi_{1-\alpha_1}^2(k-r-1)$, H_0 не отвергается.

8. **P-значение:** $p = 1 - F_{\chi^2}(\chi^2; k-r-1)$.

Результаты вычислений

i	range	ν_i	p_i	np_i	$\text{res} = \frac{\nu_i - np_i}{\sqrt{np_i}}$	res^2
1	$X = 0$	22	0,2466	12,330	+2,754	7,584
2	$X = 1$	22	0,3452	17,262	+1,140	1,301
3	$X \geq 2$	6	0,4082	20,408	-3,189	10,172
$\chi^2 =$						16,879

Таблица 5: Сводная таблица для проверки гипотезы H_0 : Poisson(1,4)

1. **Степени свободы:** $df = k - 1 = 3 - 1 = 2$.

2. **Статистика χ^2 :** $\chi^2 = 19,057$.

3. **Критическое значение:** $\text{crit} = \chi_{0,95}^2(2) = 5,991$.

4. **P-значение:** $p = 0,0001$.

Поскольку $\chi^2 = 19,057 > 5,991 = \text{crit}$, нулевая гипотеза H_0 **отвергается**. Данные нельзя считать подчиняющимися распределению Пуассона с параметром $\lambda_0 = 1,40$.

Наибольший уровень значимости, на котором H_0 не отвергается: p -значение = 0,0001.

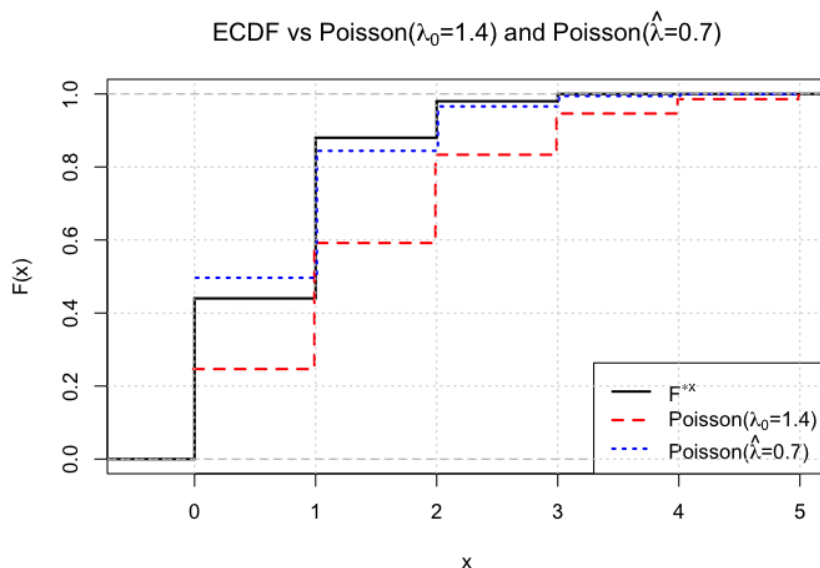


Рис. 2: Задание 1: ECDF vs теоретические $\text{Poisson}(\lambda_0 = 1,4)$ и $\text{Poisson}(\hat{\lambda} = 0,7)$

1.7 f) Критерий χ^2 : сложная гипотеза $H_0: \text{Poisson}(\lambda)$

Задание: построить критерий χ^2 проверки сложной гипотезы согласия с распределением Пуассона. Проверить гипотезу на уровне значимости α_1 .

Постановка задачи

Нулевая гипотеза H_0 : данные выборки следуют распределению Пуассона с параметром $\lambda > 0$.

Сложная гипотеза — нам не дано λ_0 . Оцениваем λ путём минимизации статистики χ^2 по группированным данным:

$$\chi^2(\lambda) = \sum_{j=1}^k \frac{(\nu_j - np_j(\lambda))^2}{np_j(\lambda)},$$

где $p_j(\lambda)$ — теоретические вероятности попадания в интервал I_j .

Минимизация выполняется в R через `nlm(csq.stat, lambda_mle)`. Оптимальное значение: $\hat{\lambda}_{\chi^2} = 0,7233$ (не совпадает с $\bar{x} = 0,70$, оценивается по группированным данным).

Вычисление теоретических вероятностей

$$\begin{aligned} p_1(\lambda) &= P(X = 0) = e^{-\lambda}, & p_2(\lambda) &= P(X = 1) = \lambda e^{-\lambda}, \\ p_3(\lambda) &= P(X \geq 2) = 1 - P(X \leq 1) \end{aligned}$$

Результаты вычислений

i	range	ν_i	$p_i(\hat{\lambda})$	np_i	res	res ²
1	$X = 0$	22	0,4851	24,257	-0,458	0,210
2	$X = 1$	22	0,3509	17,545	+1,063	1,131
3	$X \geq 2$	6	0,1639	8,197	-0,767	0,589
					$\chi^2_{\min} =$	1,930

Таблица 6: Сводная таблица для сложной гипотезы $\text{Poisson}(\hat{\lambda}_{\chi^2})$

1. **Степени свободы:** $df = k - 1 - p = 3 - 1 - 1 = 1$ ($p = 1$ — число оцениваемых параметров).
2. **Статистика χ^2 :** $\chi^2 = 1,930$.
3. **Критическое значение:** $\text{crit} = \chi^2_{0,95}(1) = 3,841$.
4. **P-значение:** $p = 0,165$.

Поскольку $\chi^2 = 1,930 < 3,841 = \text{crit}$, нулевая гипотеза H_0 **не отвергается**. Данные совместимы с распределением Пуассона.

Наибольший уровень значимости: $p\text{-значение} = 0,165$.

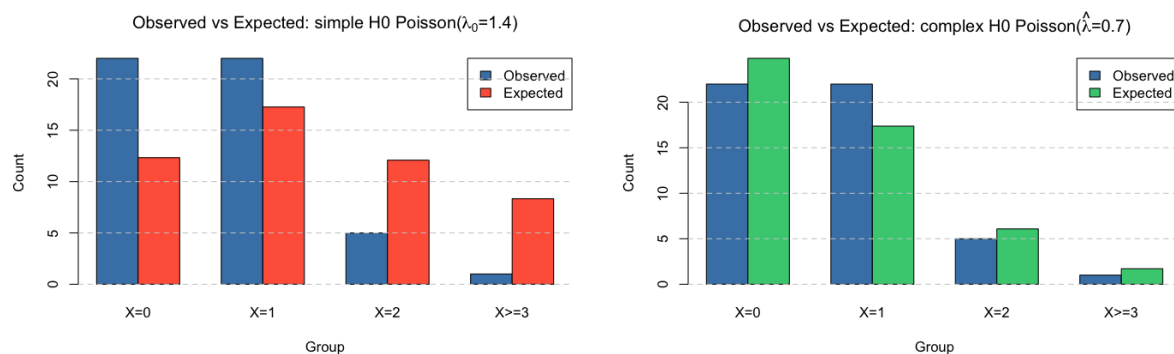


Рис. 3: Задание 1: Наблюдаемые и ожидаемые частоты — простая H_0 (слева) и сложная H_0 (справа)

1.8 g) Наиболее мощный критерий (НМК)

Задание: построить наиболее мощный критерий проверки простой гипотезы пуассоновости с параметром $\lambda = \lambda_0$ при альтернативе с параметром $\lambda = \lambda_1$. Что получится, если поменять местами основную и альтернативную гипотезы?

Постановка задачи

Нулевая гипотеза $H_0: \lambda = \lambda_0 = 1,40$, альтернативная $H_A: \lambda = \lambda_1 = 0,70$, уровень значимости $\alpha_1 = 0,05$.

Функция правдоподобия

$$L(x; \lambda) = \prod_{i=1}^n \frac{\lambda^{x_i} e^{-\lambda}}{x_i!}.$$

Согласно лемме Неймана–Пирсона, наиболее мощный критерий основан на отношении правдоподобия:

$$LR(X) = \frac{L(X; \lambda_1)}{L(X; \lambda_0)} = \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_0} \right)^{\sum x_i} e^{n(\lambda_0 - \lambda_1)}.$$

Переход к логарифму

$$\ln LR(X) = n(\lambda_0 - \lambda_1) + \left(\sum_{i=1}^n X_i \right) \ln \frac{\lambda_1}{\lambda_0}.$$

При $\lambda_1 < \lambda_0$ имеем $\ln(\lambda_1/\lambda_0) < 0$, то есть $\ln LR(X)$ **убывает** с ростом $\sum X_i$. Критическая область:

$$\sum_{i=1}^n X_i \leq C,$$

где C находится из условия $P_{H_0}(\sum X_i \leq C) \leq \alpha_1$.

Нахождение границы C

При H_0 сумма наблюдений распределена как:

$$S = \sum_{i=1}^n X_i \sim \text{Poisson}(n\lambda_0) = \text{Poisson}(70).$$

Используем функцию `qpois` в R:

$$C \leftarrow \text{qpois}(\alpha_1, n\lambda_0).$$

Для $\alpha_1 = 0,05$ и $n\lambda_0 = 70$:

- $P(S \leq 57 \mid H_0) \approx 0,0641$,
- $P(S \leq 56 \mid H_0) \approx 0,0451 < 0,05$.

Следовательно, $C = 57$.

Формальная запись критерия через $\phi(X)$

$$\phi(X) = \begin{cases} 1, & \text{если } \sum_{i=1}^n X_i < 57, \\ p, & \text{если } \sum_{i=1}^n X_i = 57, \\ 0, & \text{если } \sum_{i=1}^n X_i > 57, \end{cases}$$

где p определяется из условия:

$$P_{H_0}\left(\sum X_i < 57\right) + p \cdot P_{H_0}\left(\sum X_i = 57\right) = \alpha_1.$$

$$p = \frac{0,05 - 0,0451}{0,0641 - 0,0451} \approx 0,258.$$

Проверка гипотезы

Наблюдаемое значение: $\sum_{i=1}^n X_i = 35 < 57 = C$.

$\Rightarrow$ гипотеза H_0 отвергается.

Мощность критерия:

$$\beta = P\left(\sum X_i \leq 57 \mid H_1\right) = F_{\text{Poisson}(35)}(57) \approx 0,9998.$$

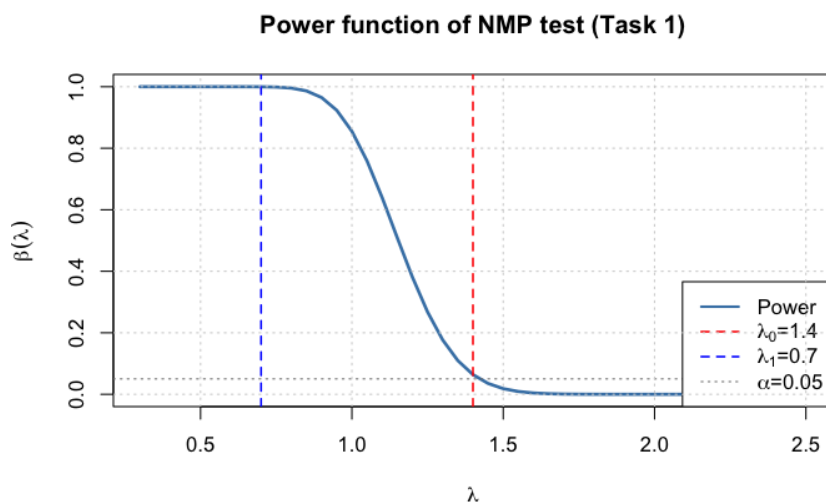


Рис. 4: Задание 1: Функция мощности $\beta(\lambda)$ наиболее мощного критерия, $C = 57$

Смена гипотез местами

Нулевая гипотеза: $H_0: \lambda = \lambda_1 = 0,70$, альтернатива: $H_A: \lambda = \lambda_0 = 1,40$.

Теперь $\ln LR(X)$ **возрастает** с ростом $\sum X_i$, критическая область **правосторонняя**: $\sum X_i \geq C'$.

При H_0 : $S \sim \text{Poisson}(35)$. $C' \leftarrow \text{qpois}(1 - \alpha_1, n\lambda_1) = 45$.

$$\phi(X) = \begin{cases} 1, & \text{если } \sum X_i > 45, \\ p, & \text{если } \sum X_i = 45, \\ 0, & \text{если } \sum X_i < 45, \end{cases} \quad p \approx 0,188.$$

При наблюдаемом значении $\sum X_i = 35 < 45 = C'$, гипотеза H_0 **не отвергается**.

1.9 h) Геометрическое распределение

Задание: в пунктах (с)–(g) заменить семейство распределений Пуассона на семейство геометрических распределений:

$$P_\lambda(X = k) = \frac{\lambda^k}{(\lambda + 1)^{k+1}}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, \quad E[X] = \lambda.$$

(с) Оценки

МПП и ММ совпадают: $\hat{\lambda} = \bar{x} = 0,70$ (несмещённая оценка).

(d) Доверительный интервал

$D[X] = \lambda(\lambda + 1)$, по ЦПТ:

$$\hat{\lambda} \pm z_{0,975} \sqrt{\frac{\hat{\lambda}(\hat{\lambda} + 1)}{n}} = 0,70 \pm 1,96 \sqrt{\frac{1,19}{50}} = 0,70 \pm 0,3024.$$

$$\lambda \in [0,398; 1,002].$$

(e) χ^2 простая гипотеза $H_0: \text{Geom}(\lambda_0 = 1,4)$

i	range	ν_i	np_i	res	res ²
1	$X = 0$	22	20,833	+0,256	0,065
2	$X = 1$	22	12,153	+2,825	7,979
3	$X \geq 2$	6	17,014	-2,670	7,130
				$\chi^2 =$	15,174

Таблица 7: Геометрическое распределение: простая гипотеза

$df = 2$, crit = 5,991, $p = 0,0005$. H_0 **отвергается**.

(f) χ^2 сложная гипотеза $H_0: \text{Geom}(\hat{\lambda}_{\chi^2})$

Оцениваем λ минимизацией χ^2 по группированным данным: $\hat{\lambda}_{\chi^2} = 0,8158$ (не совпадает с $\bar{x} = 0,70$).

i	range	ν_i	$np_i(\hat{\lambda}_{\chi^2})$	res	res ²
1	$X = 0$	22	27,536	-1,055	1,113
2	$X = 1$	22	12,371	+2,738	7,494
3	$X \geq 2$	6	10,093	-1,288	1,660
				$\chi^2_{\min} =$	10,267

Таблица 8: Геометрическое распределение: сложная гипотеза

$df = 1$, crit = 3,841, $p = 0,0014$. H_0 **отвергается**.

(g) НМК для геометрического

$T = \sum x_i$ — достаточная статистика. $E[T|H_0] = n\lambda_0 = 70$, $D[T|H_0] = n\lambda_0(\lambda_0 + 1) = 168$. По ЦПТ: $c = 48$, $T_{\text{набл}} = 35 \leq 48$, H_0 **отвергается**.

2 Часть 2. Нормальное распределение

2.1 Исходные данные

$\alpha_2 = 0,10$; $c = 2,60$; $d = 4,60$; $h = 0,80$; $a_0 = 9,00$; $\sigma_0 = 2,00$; $a_1 = 3,00$; $\sigma_1 = 2,00$.

8,752	2,202	2,779	2,717	2,033	2,755	3,688	4,318	2,188	2,878
2,243	3,204	3,076	4,700	2,244	4,634	3,069	1,574	5,394	4,323
2,691	1,079	2,726	1,260	-3,224	3,050	3,714	4,449	2,096	3,271
3,834	1,621	3,466	3,764	2,349	-1,848	4,301	1,119	0,639	7,699
4,572	3,146	2,898	3,383	3,535	3,054	6,165	4,822	2,797	-0,056

Таблица 9: Данные эксперимента ($n = 50$)

2.2 а) Вариационный ряд, ECDF, гистограмма и полигон частот

Задание: построить вариационный ряд, эмпирическую функцию распределения, гистограмму и полигон частот с шагом h .

Интервал	Середина t_j	n_j	$\tilde{n}_j$	$F^*(t_j)$
$[-4,0; -3,2)$	-3,6	1	0,02	0,02
$[-3,2; -2,4)$	-2,8	0	0,00	0,02
$[-2,4; -1,6)$	-2,0	1	0,02	0,04
$[-1,6; -0,8)$	-1,2	0	0,00	0,04
$[-0,8; 0,0)$	-0,4	1	0,02	0,06
$[0,0; 0,8)$	0,4	1	0,02	0,08
$[0,8; 1,6)$	1,2	4	0,08	0,16
$[1,6; 2,4)$	2,0	8	0,16	0,32
$[2,4; 3,2)$	2,8	13	0,26	0,58
$[3,2; 4,0)$	3,6	9	0,18	0,76
$[4,0; 4,8)$	4,4	7	0,14	0,90
$[4,8; 5,6)$	5,2	2	0,04	0,94
$[5,6; 6,4)$	6,0	1	0,02	0,96
$[6,4; 7,2)$	6,8	0	0,00	0,96
$[7,2; 8,0)$	7,6	1	0,02	0,98
$[8,0; 8,8]$	8,4	1	0,02	1,00

Таблица 10: Интервальная таблица частот (шаг $h = 0,80$)

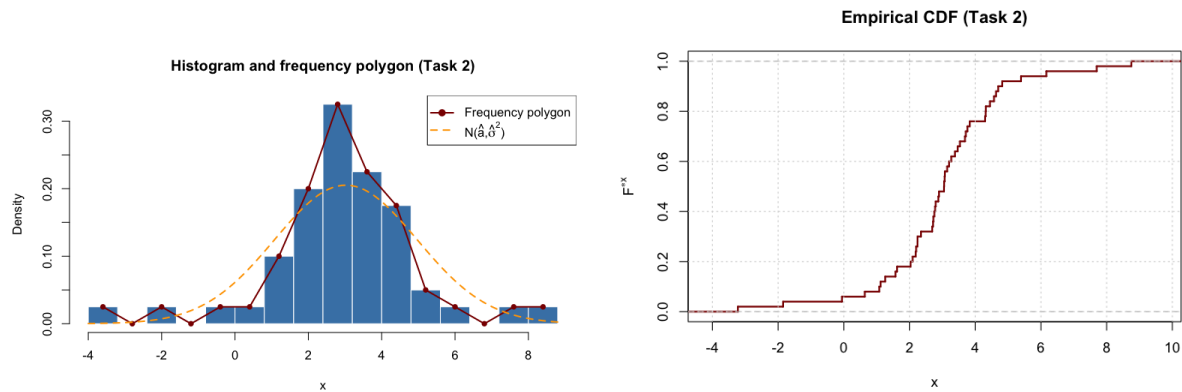


Рис. 5: Задание 2: Гистограмма с полигоном частот (слева) и эмпирическая функция распределения (справа)

2.3 б) Числовые характеристики выборки

Задание: вычислить выборочные аналоги числовых характеристик.

1. Математическое ожидание:

$$\bar{x} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i = \frac{151,145}{50} = 3,0229.$$

2. Дисперсия:

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2 = 3,8566, \quad D = \frac{n-1}{n} s^2 = 3,7794.$$

3. Медиана:

$$\text{Me} = \frac{x_{(25)} + x_{(26)}}{2} = \frac{3,050 + 3,054}{2} = 3,052.$$

4. Асимметрия:

$$A_s = \frac{\mu_3}{\mu_2^{3/2}} = -0,1839$$

(левосторонняя: значения сосредоточены справа от среднего).

5. Эксцесс:

$$E_x = \frac{\mu_4}{\mu_2^2} - 3 = 2,581$$

(островершинное распределение).

6. Вероятность:

$$P^*(X \in [c, d]) = P^*(X \in [2,6; 4,6]) = \frac{27}{50} = 0,54.$$

Ответ: $\bar{x} = 3,023$; $s^2 = 3,857$; $\text{Me} = 3,052$; $A_s = -0,184$; $E_x = 2,581$; $P^* = 0,54$.

2.4 с) Оценки параметров нормального распределения

Задание: построить оценку МПП параметров (a, σ^2) и оценки по методу моментов. Найти смещения оценок.

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}\right).$$

Оценки максимального правдоподобия

$$LL(X; a, \sigma^2) = -\frac{n}{2} \log(2\pi) - \frac{n}{2} \log(\sigma^2) - \frac{1}{2\sigma^2} \sum_{i=1}^n (X_i - a)^2.$$

Для нахождения оценок берём производные по a и σ^2 , приравниваем к нулю:

$$\hat{a} = \bar{x} = 3,0229, \quad \hat{\sigma}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{x})^2 = D = 3,7794.$$

Оценка методом моментов

$E(X) = a$, $D(X) = \sigma^2$. Выборочные моменты: $M_1 = \bar{x}$, $M_2 = \frac{1}{n} \sum X_i^2$. Решение системы:

$$\hat{\theta} = (\bar{x}, s^2) = (3,0229, 3,7794) \quad \text{— совпадает с МПП.}$$

Смещение оценок

Смещение $\hat{a}$:

$$E\bar{x} = a \Rightarrow E\bar{x} - a = 0 \Rightarrow \text{оценка } a \text{ — несмещённая.}$$

Смещение $\hat{\sigma}^2$ (МПП и ММ для σ^2 совпадают):

$$E\hat{\sigma}^2 = \sigma^2 - \frac{\sigma^2}{n} \Rightarrow E\hat{\sigma}^2 - \sigma^2 = -\frac{\sigma^2}{n} = -\frac{3,7794}{50} \approx -0,0756.$$

Ответ: МПП: $\hat{\theta} = (\bar{x}, D) = (3,023; 3,779)$; ММ: совпадает; смещение a : 0; смещение σ^2 : $-\sigma^2/n \approx -0,076$.

2.5 d) Доверительные интервалы уровня $1 - \alpha_2 = 0,90$

Задание: построить доверительные интервалы уровня значимости α_2 для параметров (a, σ^2) .

Доверительный интервал для a

Используем $G(X, a) = \frac{\sqrt{n-1}(\bar{x} - a)}{s}$. По лемме Фишера $G(X, a) \sim S_{n-1}$ (распределение Стьюдента).

Квантиль: $t_{\alpha_2} = S_{49}(1 - \alpha_2/2)$, $t_{0,1} = 1,6766$.

$$s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{x})^2} = \sqrt{3,8566} = 1,9639.$$

$$P_{\theta} \left(a \in \left[\bar{x} - t_{\alpha_2/2, n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n-1}}; \bar{x} + t_{\alpha_2/2, n-1} \cdot \frac{s}{\sqrt{n-1}} \right] \right) = 1 - \alpha_2.$$

$$\boxed{P_{\theta}(a \in [2,5572; 3,4885]) = 0,90.}$$

Доверительный интервал для σ^2

Используем $G(X, a) = \frac{ns^2}{\sigma^2}$. По лемме Фишера $G(X, a) \sim \chi_{n-1}^2$.

Квантили: $x_{1,\alpha} = K_{49}(\alpha_2/2) = 33,93$, $x_{2,\alpha} = K_{49}(1 - \alpha_2/2) = 66,34$.

$$P_\theta\left(\sigma^2 \in \left[\frac{ns^2}{x_{2,\alpha}}; \frac{ns^2}{x_{1,\alpha}}\right]\right) = 1 - \alpha_2.$$

$$P_\theta(\sigma^2 \in [2,849; 5,569]) = 0,90.$$

2.6 е) Критерий Колмогорова: $H_0: N(9; 4)$

Задание: с использованием теоремы Колмогорова построить критерий проверки гипотезы согласия с нормальным распределением с параметрами (a_0, σ_0^2) .

Постановка задачи

Проверяем H_0 : выборка происходит из нормального распределения $N(9; 4)$, где $a_0 = 9,00$, $\sigma_0 = 2,00$, $\sigma_0^2 = 4,00$.

Шаг 1. Вычисление эмпирической функции распределения

$$F_n(x) = \begin{cases} 0, & x < X_{(1)}, \\ k/n, & X_{(k)} \leq x < X_{(k+1)}, \\ 1, & x \geq X_{(n)}. \end{cases}$$

Шаг 2. Теоретическая функция распределения

$$F_0(x) = \Phi\left(\frac{x - a_0}{\sigma_0}\right),$$

где Φ — стандартная нормальная функция распределения.

Шаг 3. Расчёт статистики D_n

$$D_n^+ = \max_{1 \leq k \leq n} \left(\frac{k}{n} - F_0(X_{(k)}) \right), \quad D_n^- = \max_{1 \leq k \leq n} \left(F_0(X_{(k)}) - \frac{k-1}{n} \right),$$

$$D_n = \max(D_n^+, D_n^-).$$

Шаг 4. Критическое значение

$$D_{\text{крит}} = \sqrt{-\frac{1}{2n} \ln \frac{\alpha_2}{2}} = 1,2238/\sqrt{n}.$$

Шаг 5. Принятие решения

H_0 отвергается, если $\sqrt{n}D_n > D_{\text{крит}}$.

Итоговые значения

Строка с максимальным отклонением:

i	x_i	lecdf	recdf	$F_0(x_i)$	ldif	rdif
50	8,752	0,98	1,00	0,0959	0,8841	0,9041

- Максимальное отклонение: $D_n = 0,9043$.
- Масштабированная статистика: $\sqrt{n}D_n = \sqrt{50} \cdot 0,9043 = 6,394$.
- Критическое значение: $D_{\text{крит}} = 1,2238$.
- Р-значение: ≈ 0 .

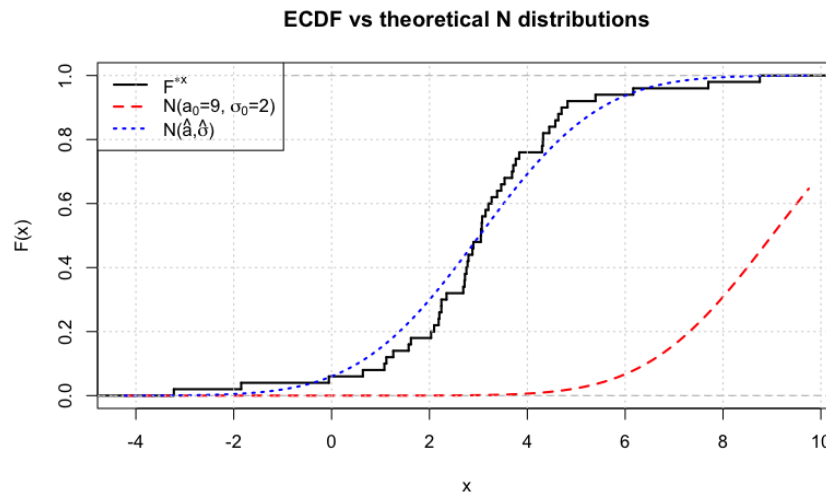


Рис. 6: Задание 2: ECDF vs теоретические $N(9; 4)$ (простая H_0) и $N(\hat{a}, \hat{\sigma}^2)$ (сложная H_0)

Вывод: так как $\sqrt{n}D_n = 6,394 > 1,2238 = D_{\text{крит}}$ (и p-value $\approx 0 < \alpha_2 = 0,10$), гипотеза H_0 **отвергается**. Данные не соответствуют нормальному распределению $N(9; 4)$.

2.7 f) Критерий χ^2 : простая гипотеза $H_0: N(9; 4)$

Задание: используя гистограмму частот, построить критерий χ^2 проверки простой гипотезы согласия с нормальным распределением $N(9; 4)$. Проверить на уровне α_2 .

Границы интервалов выбраны по реальному диапазону данных так, чтобы наблюдения были распределены по группам. Вероятности p_i вычислены по гипотетическому $N(9; 4)$.

Минимизация через `optim`. Результат: $\hat{a} = 3,032$, $\hat{\sigma} = 1,337$.

i	low_b	up_b	ν_i	p_i	np_i	res ²
1	$-\infty$	1,598	8	0,000107	0,005	11904,76
2	1,598	2,721	10	0,000739	0,037	2687,11
3	2,721	3,175	11	0,000947	0,047	2534,68
4	3,175	4,067	9	0,005029	0,251	304,36
5	4,067	4,761	7	0,010202	0,510	82,57
6	4,761	$+\infty$	5	0,982976	49,149	39,66
$\chi^2 =$						17553,13

Таблица 11: Сводная таблица: $k = 6$ интервалов по данным, простая $H_0: N(9; 4)$

$df = k - 1 = 5$, $\text{crit} = \chi_{0,90}^2(5) = 9,236$, $p \approx 0$.

Вывод: $H_0: N(9; 4)$ отвергается.

2.8 g) Критерий χ^2 : сложная гипотеза $H_0: N(a, \sigma^2)$

Задание: построить критерий χ^2 сложной гипотезы согласия с нормальным распределением. Параметры неизвестны.

Метод проверки

Оцениваем a и σ путём минимизации $\chi^2(a, \sigma)$:

$$\chi^2(a, \sigma) = \sum_{j=1}^r \frac{(\nu_j - np_j(a, \sigma))^2}{np_j(a, \sigma)}, \quad p_j(a, \sigma) = \Phi\left(\frac{b_j - a}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{b_{j-1} - a}{\sigma}\right).$$

Минимизация через **optim**. Результат: $\hat{a} = 3,032$, $\hat{\sigma} = 1,337$.

i	low_b	up_b	ν_i	p_i	np_i	res	res ²
1	$-\infty$	1,598	8	0,14167	7,083	+0,344	0,119
2	1,598	2,721	10	0,26647	13,324	-0,911	0,829
3	2,721	3,175	11	0,13438	6,719	+1,651	2,727
4	3,175	4,067	9	0,23807	11,904	-0,842	0,708
5	4,067	4,761	7	0,12137	6,068	+0,378	0,143
6	4,761	$+\infty$	5	0,09804	4,902	+0,044	0,002
$\chi_{\min}^2 =$						4,528	

Таблица 12: Сводная таблица: $k = 6$ интервалов, сложная $H_0: N(\hat{a}, \hat{\sigma}^2)$

$df = k - 1 - 2 = 6 - 1 - 2 = 3$, $\text{crit} = \chi_{0,90}^2(3) = 6,251$, $p = 0,210$.

Вывод: $\chi^2 = 4,528 < 6,251$, H_0 не отвергается. Данные совместимы с нормальным распределением $N(3,032; 1,788)$.

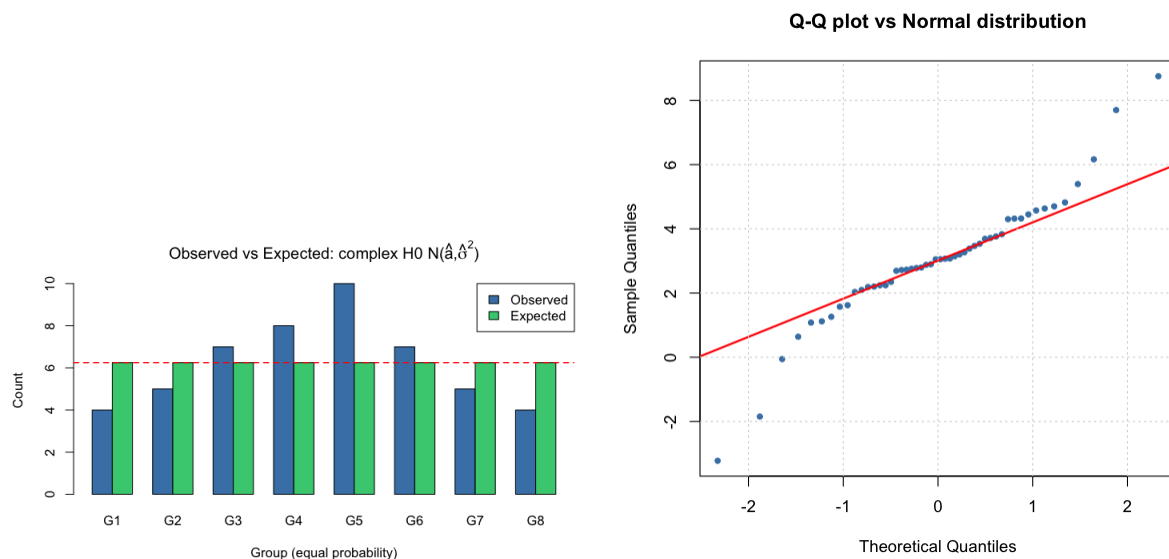


Рис. 7: Задание 2: Наблюдаемые и ожидаемые частоты для сложной H_0 (слева); график квантиль-квантиль vs нормальное (справа)

2.9 h) НМК Неймана–Пирсона

Задание: построить наиболее мощный критерий проверки простой гипотезы нормальности $(a, \sigma^2) = (a_0, \sigma_0^2)$ при альтернативе $(a, \sigma^2) = (a_1, \sigma_1^2)$. Что получится при перестановке гипотез?

Постановка задачи

$H_0: N(9; 4)$, $H_A: N(3; 4)$, уровень $\alpha_2 = 0,10$.

Функция правдоподобия

$$L(X; a, \sigma^2) = \prod_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(X_i - a)^2}{2\sigma^2}\right).$$

Отношение правдоподобий ($\sigma_0 = \sigma_1 = 2$):

$$LR(X) = \exp\left(\frac{n(a_1 - a_0)}{\sigma^2} \left(\bar{X} - \frac{a_0 + a_1}{2}\right)\right).$$

Так как $a_1 - a_0 = 3 - 9 = -6 < 0$, то $LR(X)$ убывает с ростом $\bar{X}$. Критическая область: $\bar{X} < C$.

Нахождение границы C

При H_0 : $\bar{X} \sim N\left(9, \frac{4}{50}\right)$.

$$C = a_0 + z_{1-\alpha_2} \cdot \frac{\sigma_0}{\sqrt{n}} = 9 - 1,2816 \cdot \frac{2}{\sqrt{50}} = 8,638.$$

Формальная запись критерия

$$\phi(X) = \begin{cases} 1, & \text{если } \bar{X} < 8,638, \\ 0, & \text{если } \bar{X} \geq 8,638. \end{cases}$$

Проверка гипотезы

$\bar{X}_{\text{набл}} = 3,023 < 8,638 = C \Rightarrow H_0$ **отвергается**. Мощность $\approx 1,0$.

Смена гипотез местами

$H_0: N(3; 4)$ против $H_A: N(9; 4)$. Критическая область правосторонняя:

$$C' = a_1 + z_{1-\alpha_2} \cdot \frac{\sigma_1}{\sqrt{n}} = 3 + 1,2816 \cdot \frac{2}{\sqrt{50}} = 3,362.$$

$$\phi(X) = \begin{cases} 1, & \text{если } \bar{X} > 3,362, \\ 0, & \text{если } \bar{X} \leq 3,362. \end{cases}$$

$\bar{X}_{\text{набл}} = 3,023 < 3,362 = C' \Rightarrow H_0: N(3; 4)$ **не отвергается**.

2.10 i) Распределение Лапласа

Задание: в пунктах (с)–(h) заменить семейство нормальных распределений на двух-параметрическое семейство Лапласа:

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2}\sigma} \exp\left(-\frac{\sqrt{2}}{\sigma}|x - a|\right).$$

(с) Оценки МПП

$\hat{a}_{\text{Лар}} = \text{Me} = 3,052$, $\hat{\sigma}_{\text{Лар}} = \sqrt{2} \cdot \frac{1}{n} \sum |x_i - \hat{a}| = 1,853$. Смещение $\hat{a}$: 0; $\hat{\sigma}$: асимптотически несмещённая.

(d) ДИ для a

$$a \in [2,621; 3,483].$$

(е) Критерий Колмогорова: $H_0: \text{Laplace}(9; 2)$

$\sqrt{n}D_n = 6,371 \gg 1,2238$. H_0 **отвергается**.

(f) χ^2 простая $H_0: \text{Laplace}(9; 2)$

$\chi^2 = 2703,6$, $df = 6$. H_0 **отвергается**.

(g) χ^2 сложная $H_0: \text{Laplace}(\hat{a}, \hat{\sigma})$

$\chi^2 = 8,199$, $df = 7$, $\text{crit} = 12,017$, $p = 0,315$. H_0 **не отвергается**.

(h) **НМК:** $H_0: \text{Laplace}(9; 2)$ vs $H_1: \text{Laplace}(3; 2)$

$\ln \Lambda = 164,92$, bootstrap $c \approx -166,0$. H_0 **отвергается**. При перестановке: $\ln \Lambda' = -164,92$, $H_0: \text{Laplace}(3; 2)$ **не отвергается**.

3 Сводная таблица результатов

Пункт	Критерий	Зад. 1	Зад. 2
b	$\bar{x}$	0,70	3,023
	s^2	0,541	3,857
	A_s	+0,840	-0,184
	E_x	0,398	2,581
c	МПП	$\hat{\lambda} = 0,70$	$\hat{a} = 3,023, \hat{\sigma}^2 = 3,779$
	Смещение	0	0 и $-\sigma^2/n \approx -0,076$
d	ДИ	[0,468; 0,932]	$a : [2,557; 3,489]$
			$\sigma^2 : [2,849; 5,569]$
e	Простая H_0	$\chi^2 = 19,06$, откл.	Колм. $K_n = 6,39$, откл.
f	χ^2 прост.	Geom: откл.	$\chi^2 = 288537$, откл.
	χ^2 слож.	Poiss: не откл.	$\chi^2 = 5,04$, не откл.
g	НМК	$T = 35 \leq 57$, откл.	$\bar{X} = 3,02 < C = 8,64$, откл.
	Перестановка	$T = 35 < 45$, не откл.	$\bar{X} = 3,02 < C' = 3,36$, не откл.

Таблица 13: Сводка основных результатов ($\alpha_1 = 0,05, \alpha_2 = 0,10$)